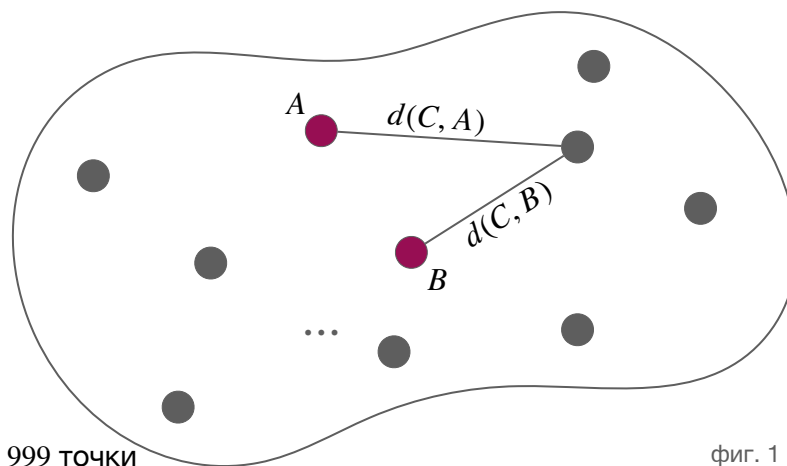


Задача G15 [[Математически турнир „Иван Салабашев“ 2006 г.](#)]. В равнината са дадени 999 точки. Да се докаже, че различните разстояния между тях са поне 19.

Доказателство:

Допускаме, че между всички 999 точки в равнината има най-много 18 различни разстояния.

Нека изберем две произволни точки от множеството от 999 налични точки и ги обозначим с A и B съответно. За всяка друга от точка C от останалите 997 точки разглеждаме наредената двойка $(d(C, A), d(C, B))$, където с $d(X, Y)$ означаваме разстоянието между точките X и Y .



От допускането следва, че всяка от двете координати в двойката $(d(C, A), d(C, B))$ може да приеме най-много 18 възможни стойности. Следователно броят на възможните наредени двойки е $18 \times 18 = 18^2 = 324$.

Тоест тези 997 точки C „попадат“ в най-много 324 различни клетки/класове, определени от стойностите $(d(C, A), d(C, B))$. Следователно 997 предмета са разположени в 324 чекмеджета и от принципа на Дирихле следва, че в поне едно чекмедже има поне $\lceil 997/324 \rceil = 4$ предмета. Следователно съществуват най-малко 4 различни точки C с една и съща двойка $(d(C, A), d(C, B))$.

Но от друга страна, от чисто геометрични съображения, за една фиксирана двойка точки (A, B) има най-много 2 точки C с едни и същи разстояния до A и B , тоест $(d(C, A), d(C, B))$. Това е така, тъй като множеството от всички точки C , за които $d(C, A) = r_1$ и $d(C, B) = r_2$, за фиксирани r_1 и r_2 е множеството от пресечните точки на две окръжности:

- окръжност с център A и радиус r_1 ,
- окръжност с център B и радиус r_2

Две окръжности може да имат 0, 1 (допират се) или максимум 2 пресечни точки, но никога повече от 2. Следователно за фиксирана двойка (r_1, r_2) има най-много 2 възможни точки C в равнината, които дават точно тези разстояния до A и до B .

(Класическо геометрично наблюдение: ако две окръжности имат две пресичащи се точки, тези две точки са огледални спрямо отсечката свързваща центровете им. Тези две точки

от пресичането образуват обща хорда между двете окръжности, която е перпендикулярна на отсечката с краища центровете на окръжностите.)

Това обаче е противоречие със съществуването на най-малко 4 различни точки C с една и съща двойка $(d(C, A), d(C, B))$ и следователно допускането в началото, че между всички 999 точки в равнината има най-много 18 различни разстояния е невярно и тези различни разстояния са поне 19, което искахме да докажем.



От доказателството се вижда, че числата от условието не са оптимални или казано по друг начин не са много „тясни“ и остават една свобода. Ако x е броя на точките в равнината от условието, то минималното x , за което ще е в сила доказателството по-горе ще е 651. Тоест между 651 точки в равнината има поне 19 различни разстояния.

Бележка за строгата минималност:

Това показва, че нашият аргумент гарантира нуждата от поне 19 различни разстояния вече при 651 точки. Този метод не твърди, че при $x = 651$ не може да съществува конфигурация със само 18 различни разстояния, а само че при $x = 651$ такава конфигурация е невъзможна. Дали реално съществува конфигурация с 650 точки и точно 18 различни разстояния е отделен (по-деликатен) въпрос и не може да се изведе директно от този прост счетоводен/геометричен аргумент.

Любопитно:

В комбинаторната геометрия съществуват силни [долни граници за броя на различните разстояния](#), установени в работата на унгарския математик **Paul Erdős** и (по-късно с много силен резултат) от доказателството на [Larry Guth и Nets Katz](#) — общо казано, те показват, че минималният брой различни разстояния за множество от n точки расте (не е константен) и за големи n е поне от порядъка $\frac{n}{\log n}$ (с някаква положителна константа). За

$n = 650$ това дава число от порядъка на стотици, а не 18. (Това е резултат от сериозна теория, а не просто емпирика.)

Поради това можем да твърдим уверено: не е възможно да има конфигурация от $n = 650$ точки в равнината с общо само 18 различни разстояния между тях.

